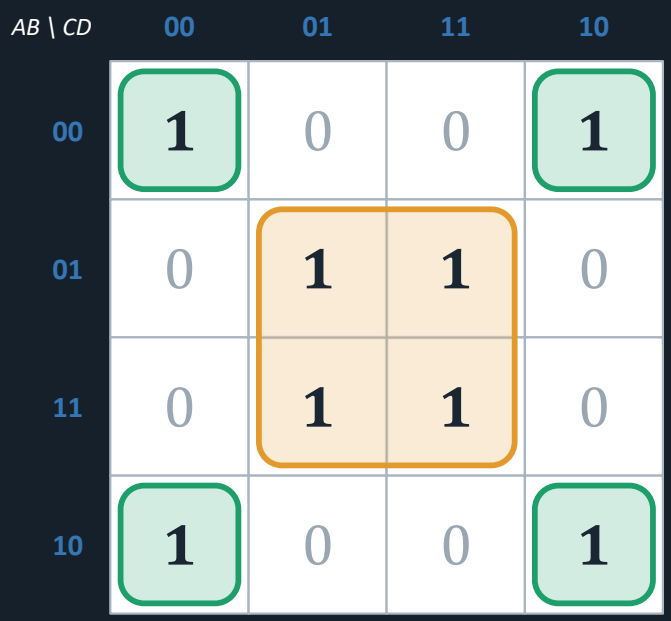
DISEÑO DE CIRCUITOS · UNIDAD 1 · SEMANA 3 · SESIÓN 1

Mapas de Karnaugh

Expresiones mínimas en suma de productos y producto de sumas



Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg. · Carrera de Computación · UNL

Objetivo de la sesión



Obtener la expresión mínima en SOP y en POS de funciones de 3 y 4 variables mediante mapas de Karnaugh, justificando cada agrupación.

Resultado de aprendizaje R1 · Unidad 1

Agenda

Recuperación: el problema del mínimo

Mapas de 3 y 4 variables · SOP y POS

Taller dirigido por parejas

Socialización y ticket de salida

Reto de 4 minutos, por parejas

A	B	C	F
0	0	0	**1**
0	0	1	0
0	1	0	**1**
0	1	1	0
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	0

$$F(A,B,C) = \Sigma m(0, 2, 4, 5, 6)$$

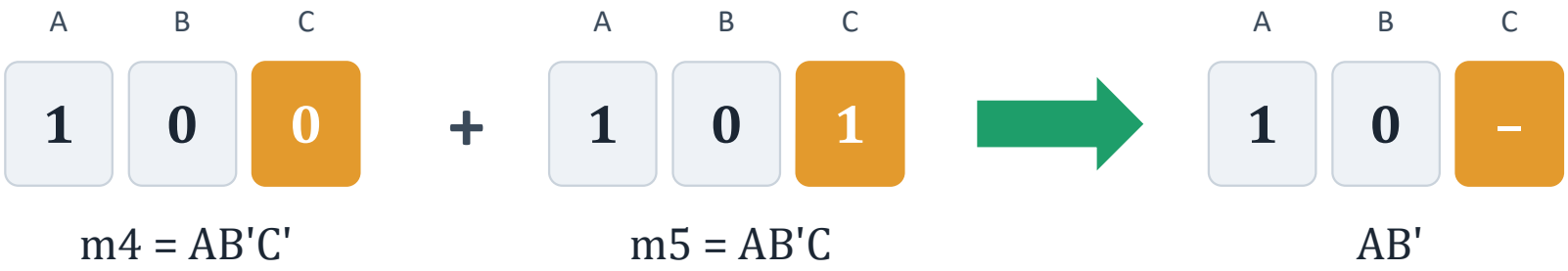
Simplifiquen F con el álgebra de Boole de la semana 2.



¿Cómo saben que su respuesta es la mínima?

La clave: el teorema de adyacencia

$$X \cdot Y + X \cdot Y' = X$$



Si dos minitérminos difieren en una sola variable, esa variable desaparece.

¿Por qué el orden 00, 01, 11, 10?

Binario

00	
	cambia 1 bit
01	
	cambian 2 bits
10	
	cambia 1 bit
11	
	cambian 2 bits
00	

Código Gray

00	
	cambia 1 bit
01	
	cambia 1 bit
11	
	cambia 1 bit
10	
	cambia 1 bit
00	

En Gray, cada celda es vecina lógica de la siguiente, y la última de la primera.

Mapa de Karnaugh de 3 variables

A \ BC	**00**	**01**	**11**	**10**
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

Filas: la variable A

Columnas: BC en código Gray

Cada celda: un minitérmino: 8 celdas = 8 filas de la tabla

Atención: m3 va antes que m2

Reglas para agrupar

Válido

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

Bordes enrollados: C'

No válido

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	0

Grupo de 3 en forma de L

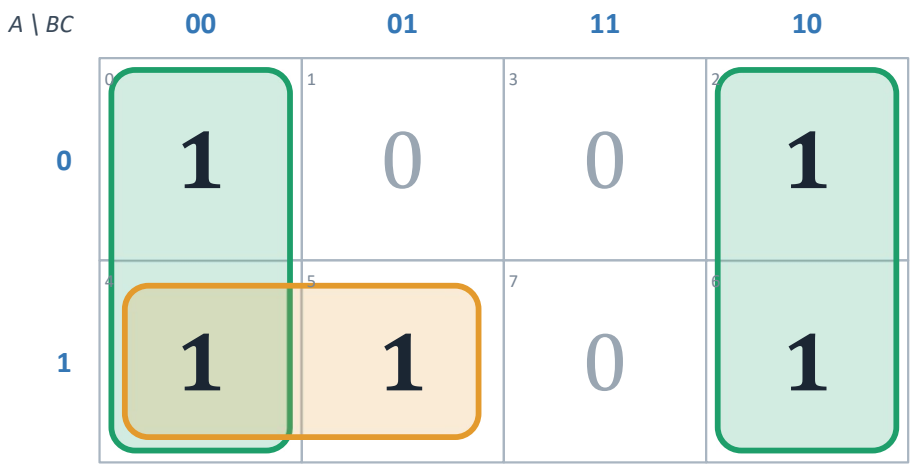
1 **Tamaño 2^k**
1, 2, 4, 8 o 16 celdas; un grupo de 2^k elimina k variables

2 **Rectangular**
Sin formas en L ni diagonales

3 **Lo más grande posible**
Grupos grandes dan términos más cortos

4 **El mapa se enrolla**
Bordes opuestos y esquinas son vecinos

El reto inicial, resuelto en el mapa



C'
A y B cambian; C = 0 en todo el grupo

AB'
A = 1, B = 0; C cambia

F = C' + AB'

Leer un grupo: se conservan solo las variables que no cambian.

Mapa de Karnaugh de 4 variables

AB \ CD	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Filas: AB · Columnas: CD
Ambas en código Gray

Patrón para memorizar

0 1 3 2

4 5 7 6

12 13 15 14

8 9 11 10

Bordes y esquinas también son vecinos

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 **1**	1 0	3 0	2 **1**
01	4 0	5 0	7 0	6 0
11	12 0	13 0	15 0	14 0
10	8 **1**	9 0	11 0	10 **1**

B'D'

Las 4 esquinas: B = 0 y D = 0 en todas

Imagine el mapa enrollado como un toroide: el borde superior toca al inferior y el izquierdo al derecho.

Implicantes primos y esenciales



Implicante

Cualquier grupo válido de 1 (o X): un término producto que solo vale 1 donde F vale 1.



Implicante primo

Un grupo que ya no se puede agrandar más.



Primo esencial

El único primo que cubre algún 1. Debe estar en la solución.

Solución mínima = primos esenciales + los primos mínimos necesarios para cubrir el resto.

Procedimiento para la SOP mínima



Colocar
1, 0 y X en sus celdas

Agrupar
los grupos más grandes

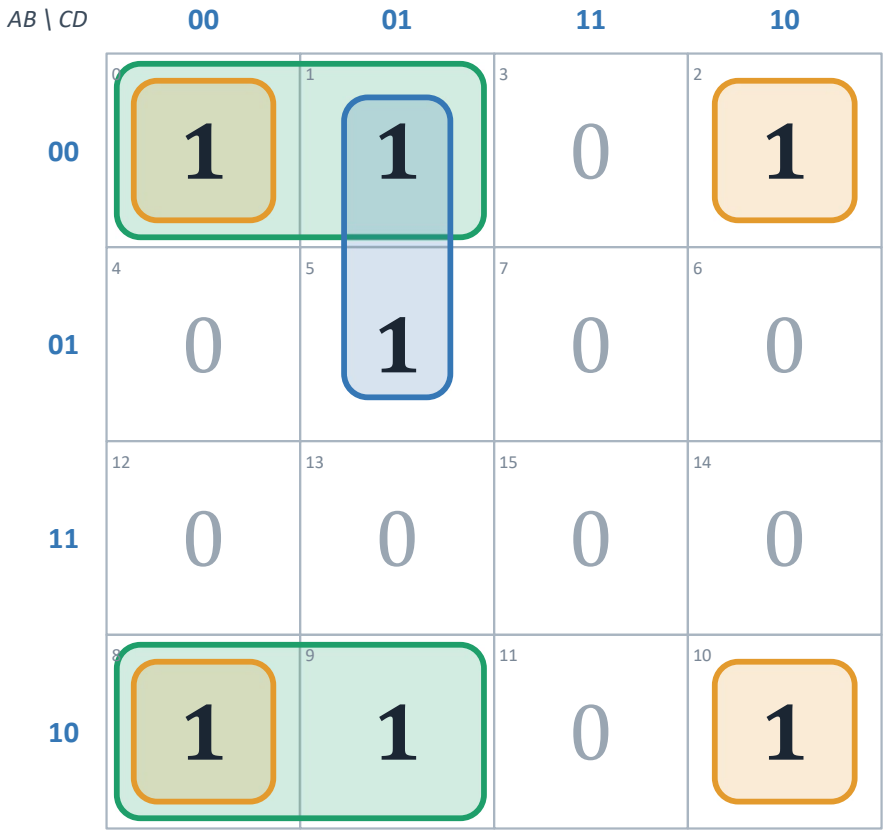
Elegir
los primos esenciales

Cubrir
los 1 restantes con pocos grupos

Leer
un término por grupo

Lectura: variable constante en 1 → A · constante en 0 → A' · si cambia → desaparece

Ejemplo guiado: F = Σm(0,1,2,5,8,9,10)



B'C'
m0, m1, m8, m9 (bordes superior e inferior)

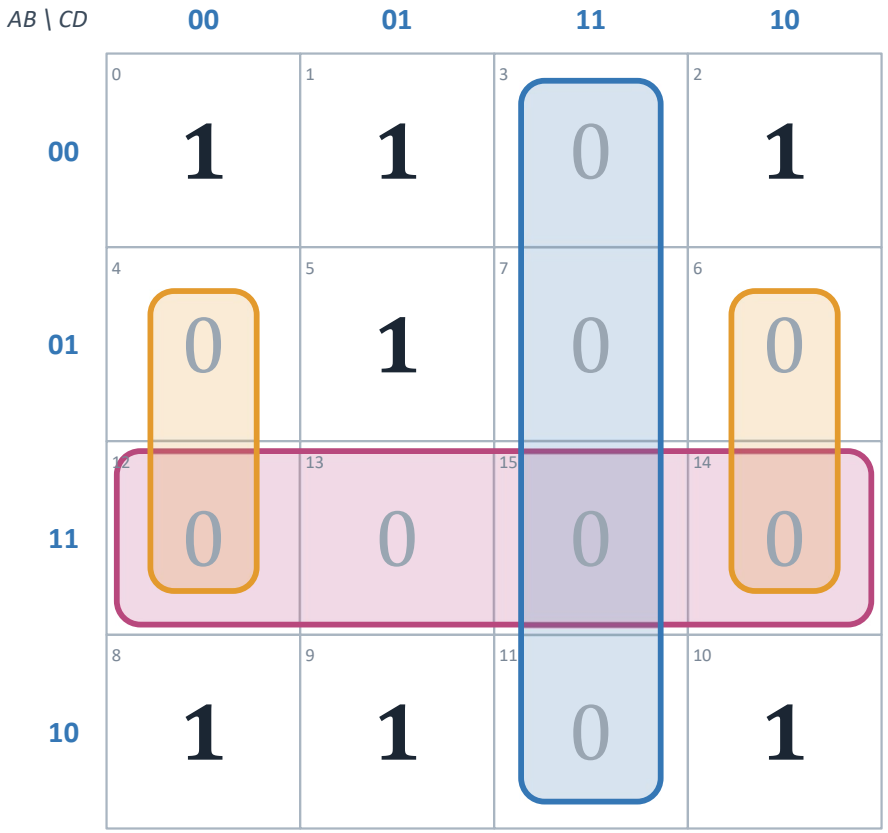
B'D'
m0, m2, m8, m10 (las 4 esquinas)

A'C'D
m1, m5

F = B'C' + B'D' + A'C'D

3 términos · 7 literales

La misma función en POS: se agrupan los 0



(A' + B')
fila AB = 11

(C' + D')
columna CD = 11

(B' + D)
B = 1, D = 0 (bordes izquierdo y derecho)

F = (A'+B')(B'+D)(C'+D')

Lectura invertida: 0 → A · 1 → A'

¿SOP o POS? Se cuentan los literales

SOP

7

literales

$B'C' + B'D' + A'C'D$

POS

6

literales

$(A'+B')(B'+D)(C'+D')$

Criterio: construir ambas formas y elegir la de menor costo en literales, compuertas y circuitos integrados.

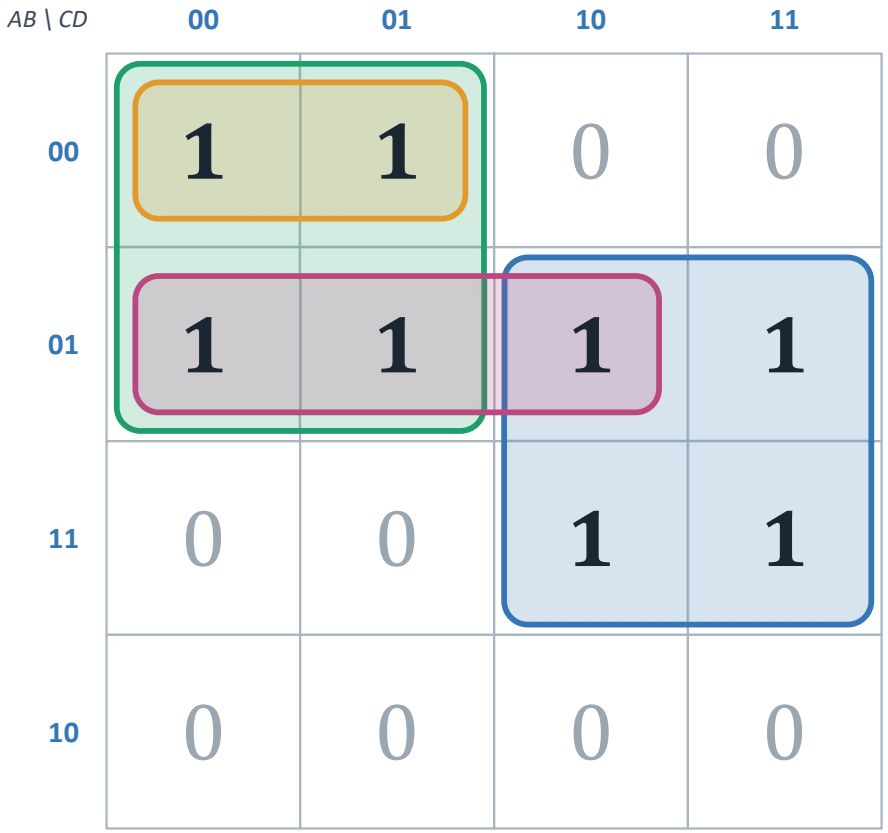
Taller dirigido por parejas

Parejas · hoja de taller

30 minutos

T1	$F(A,B,C) = \Sigma m(1, 3, 4, 6)$	*Mapa de 3 variables*
T2	$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15)$	*¿Algún primo sobra?*
T3	$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 2, 5, 8, 10, 13)$	*Atención a las esquinas*
T4	Encuentre los 3 errores del mapa de la siguiente diapositiva	*Diagnóstico de errores*

T4: ¿qué está mal en este mapa?



Un estudiante entregó este mapa para F = Σm(0, 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15) y obtuvo:

$$F = A'C' + BC + A'B + A'B'C'$$

Encuentren 3 errores, expliquen cada uno y escriban la expresión correcta.

Ticket de salida · individual · 5 min

AB \ CD	**00**	**01**	**11**	**10**
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Simplifique en SOP mínima:

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$$

Entregue la hoja con el mapa, los grupos marcados y la expresión.

Resumen

Gray

El orden 00-01-11-10 hace visibles las adyacencias.

Grupos

2^k celdas, rectangulares, lo más grandes posible, con bordes enrollados.

SOP y POS

SOP agrupa los 1; POS agrupa los 0 y se lee invertido.

Mínimo

Primos esenciales primero; la solución mínima no siempre es única.

Para la próxima



Martes 20 · Laboratorio
APE 02: formas canónicas y simplificación algebraica.



Lectura
Apartado de mapas de Karnaugh y condiciones indiferentes del texto base (Carpinelli, 2023).



Miércoles 21
Condiciones indiferentes, universalidad NAND/NOR y lanzamiento del proyecto integrador.